UNIVERSIDAD AMERICANA

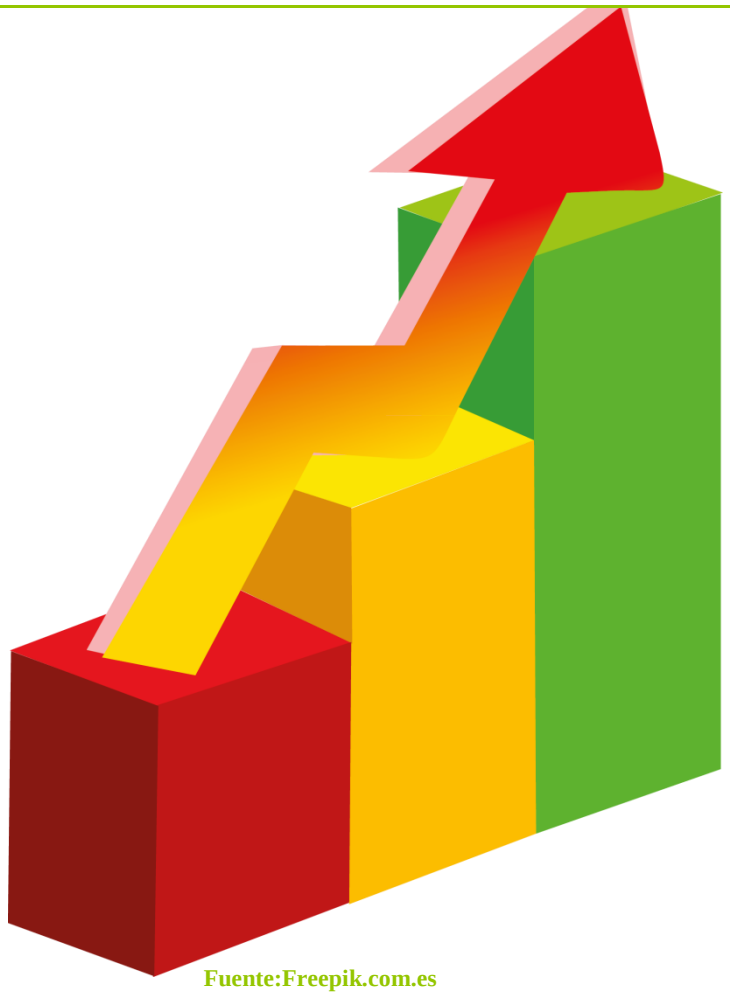
# UNIDAD II

## DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DISCRETA Y CONTINUA

ESTADÍSTICA II

# Módulo II

## DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETAS Y CONTINUAS DISTRIBUCIONES DISCRETAS



Fuente:Freepik.com.es



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

# DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DISCRETA

Una distribución de probabilidad muestra todos los resultados posibles de un experimento y la probabilidad de cada resultado.

Indica en una lista todos los resultados posibles de un experimente junto con la probabilidad correspondiente de cada uno de ellos.

Ejemplo: Supóngase que se quiere saber el número de caras "C" que se obtiene al lanzar tres veces una moneda al aire. Este es un experimento. Los posibles resultados son: cero, uno, dos y tres caras.

¿Cuál es la distribución de probabilidad del número de caras?

La totalidad de los resultados posibles se detallan en la siguiente tabla.

| Resultados posibles | 1er | 2do | 3ero | Número de caras |
|---|---|---|---|---|
| **1** | C | C | C | **0** |
| **2** | C | C | X | **1** |
| **3** | C | X | C | **1** |
| **4** | C | X | X | **2** |
| **5** | X | C | C | **1** |
| **6** | X | C | X | **2** |
| **7** | X | X | C | **2** |
| **8** | **X** | **X** | **X** | **3** |

Distribución de probabilidad para los eventos cero, dos y tres caras en tres lanzamientos de una moneda.

| Número de caras | Probabilidad del resultado P(x) |
|---|---|
| **0** | **1/8 = 0,125** |
| **1** | **3/8 = 0,375** |
| **2** | **3/8 = 0,375** |
| **3** | **1/8 = 0,125** |
| **Total** | **1,000** |



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## Características de una distribución de probabilidad

1- La probabilidad de un resultado específico va desde 0 hasta 1, inclusive. Las probabilidades de x, son representadas por P(x)

2- La suma de las probabilidades de todos los valores mutuamente excluyentes es 1

3- Los resultados son mutuamente excluyentes.

## Definiciones

**Variable aleatoria:** Cantidad que es el resultado de un experimento, y debido al azar, puede tomar valores diferentes.

**Variable aleatoria discreta:** Variable que sólo puede tomar ciertos valores claramente separados.

## Media, varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad

En una distribución de frecuencias, la media indica la ubicación central de los datos, y la varianza su dispersión. De una manera semejante, una distribución de probabilidades se resume indicando su media y su varianza.

La media se denota por la letra griega mu minúscula $\mu$, y la desviación estándar con la letra sigma minúscula $\sigma$ .

**Media:** La media es un valor típico que sirve para representar una distribución de probabilidad. También es el valor promedio, a largo plazo, de la variable aleatoria. A la media de la distribución de probabilidad se le conoce también como su "valor esperado".

Esta media es un promedio ponderado en el que los valores posibles se ponderan mediante sus probabilidades correspondientes de ocurrencias.

**Ecuación:** $\mu = \Sigma[xP(x)]$

Donde P(x) es la probabilidad de cada valor que puede tomar la variable aleatoria x.
En otras palabras, se multiplica cada valor de x por su respectiva probabilidad de ocurrencia, y luego se suman estos productos.



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## Varianza y desviación estándar

Como se observó, la media es un valor característico que se utiliza para representar una distribución de probabilidad discreta. Sin embargo, no describe el grado de dispersión (o variación) en una distribución. La varianza si lo hace.

**Ecuación:** $\sigma^2 = \sum\left[(x-\mu)^2 P(x)\right]$

**Desviación estándar**: Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

**Fórmula alternativa.**

$$\sigma^2 = \sum x^2 P(x) - \mu^2$$

**Ejemplo:**

El gerente de una empresa analiza el número de accidentes en el trabajo ocurridos durante un mes. Se elaboró la siguiente distribución de probabilidad. Calcule la media, la varianza y la desviación estándar del número de accidentes de ese periodo.

| Número de accidentes | Probabilidad P(x) |
|---|---|
| **0** | **0,40** |
| **1** | **0,20** |
| **2** | **0,20** |
| **3** | **0,10** |
| **4** | **0,10** |
| **Total** | **1,00** |

**Solución:**

$$\mu = 0(0{,}40) + 1(0{,}20) + 2(0{,}20) + 3(0{,}10) + 4(0{,}10) = 1{,}3$$

$$\sigma^2 = (0-1.30)^2(0{,}40) + (1-1{,}30)^2(0{,}20) + (2-1{,}30)^2(0{,}20) + (3-1{,}30)^2(0{,}10) + (4-1{,}30)^2(0{,}10) = 1{,}81$$

$$\sigma = \sqrt{1{,}81} = 1{,}3454$$



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## Ejercicios propuestos

1) Los resultados del experimento de tirar un dado son, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

a) Elabore una distribución de probabilidades para esos resultados.
b) ¿Cuál es la suma de las probabilidades?

R: a) b) 1

2) Una empresa dedicada a vender automóviles elaboró la distribución de probabilidades, con respecto al número de autos que espera vender un día sábado en particular. En base a esta información calcule:

a) La media.
b) La desviación estándar.

| Numero de autos vendidos | Probabilidad P(x) |
|---|---|
| **0** | **0,10** |
| **1** | **0,20** |
| **2** | **0,30** |
| **3** | **0,30** |
| **4** | **0,10** |
| **Total** | **1,00** |

R: a) 2,10 b) 1,1358

3) Calcule la media y la varianza de la siguiente distribución de probabilidad discreta

| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(x) | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,10 |

**R:** $\mu = 1{,}3$ ; $\sigma^2 = 0{,}81$

4) Las tres tablas presentadas a continuación muestran "variables aleatorias" y sus "probabilidades". Sin embargo, sólo una de las tres es realmente una distribución de probabilidad.

a) ¿Cuál es?



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

| x | P(x) |
|---|---|
| 5 | 0,3 |
| 10 | 0,3 |
| 5 | 0,2 |
| 20 | 0,4 |

| x | P(x) |
|---|---|
| 5 | 0,1 |
| 10 | 0,3 |
| 15 | 0,2 |
| 20 | 0,4 |

| x | P(x) |
|---|---|
| 5 | 0,5 |
| 10 | 0,3 |
| 15 | -0,2 |
| 20 | 0,4 |

b) Utilizando la distribución de probabilidad correcta, encuentre la probabilidad de que x sea:

1- Exactamente 15.
2- No más de 10.
3- Más de 5.

c) Calcule la media, la varianza y la desviación estándar de esta distribución.

**R:** a) El del medio; b) 0,2 ; 0,4 ; 0,9 c) $\mu = 14{,}5$ ; $\sigma^2 = 27{,}25$ ; $\sigma = 5{,}22$

5) Dan Woodward es el propietario y gerente de Dan's Truck Stop, y ofrece el llenado gratuito en todas las ordenes de café. Dan reunió siguiente información acerca del número de repeticiones. Calcule la media, la varianza y la desviación estándar de la distribución del número de reposiciones de café.

| Reposiciones | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje % | 30 | 40 | 20 | 10 |

**R:** $\mu = 1.1$ **;** $\sigma^2 = 0{,}89$ **;** $\sigma = 0{,}943$

6) La siguiente tabla muestra la distribución de probabilidad para premios en efectivo de una rifa llevada a cabo en la tienda Lawson's Departament Store.

| Premio (dólares) | 0 | 10 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Probabilidad | 0,45 | 0,30 | 0,20 | 0,05 |

Si usted comprara sólo un boleto, ¿Cuál es la probabilidad de que se gane:

a) Exactamente $100?
b) Por lo menos $10?
c) No más de $100?
d) Calcule la media, la varianza y la desviación estándar para esta distribución.

**R:** a) 0,20; b) 0,55 ; c) 0,95 ; d) $\mu = 48.0$ ; $\sigma^2 = 12226$ ; $\sigma = 110{,}57$

7) La única información disponible que tiene usted con respecto a la distribución de probabilidad de un conjunto de resultados es la siguiente lista de frecuencias:



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

| x | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frecuencia | 25 | 125 | 75 | 175 | 75 | 25 |

a) Construya una distribución de probabilidad para el conjunto de resultados.
b) Encuentre el valor esperado del resultado.

**R:** a) 0,05; 0,25; 0,15 ; 0,35 ; 0,15 ; 0,05 b) 36,75.

8) Un consorcio de departamentos tiene una gran cantidad de unidades disponibles para rentar cada mes. La gerencia está preocupada por la gran cantidad de apartamentos vacantes que hay al término de cada mes. Un estudio reciente reveló el porcentaje de tiempo en el que está vacante una cantidad de departamentos. Calcule el valor medio y la desviación estándar del número de departamentos sin ocupar.

| Número de viviendas sin ocupar | Probabilidad |
|---|---|
| 0 | 0,10 |
| 1 | 0,20 |
| 2 | 0,30 |
| 3 | 0,40 |
| total | 1.00 |

**R:** $\mu = 2.00$ $\sigma = 1$

9) Una inversión tendría un valor de \$1.000, \$2.000 y \$5.000 al final de cada año. La las probabilidades de estos valores son 0,25, 0,60 y 0,15 respectivamente.

Determine la media y la varianza del monto de la inversión.

**R:** $\mu = 2200$ $\sigma^2 = 1.560.000$

10) En la tabla que sigue se indica el número total de productos vendidos por día y la probabilidad correspondiente. Calcule la media, varianza y la desviación estándar para la cantidad de productos vendidos por día.

| Número de pasteles vendidos en un día | Probabilidad |
|---|---|
| 12 | 0,25 |
| 13 | 0,40 |
| 14 | 0,25 |
| 15 | 0,10 |

**R:** $\mu = 13,2$ $\sigma^2 = 0,867$ $\sigma = 0,93$



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

# DISTRIBUCION BINOMIAL

La distribución de probabilidad binomial es un ejemplo de la distribución de probabilidad discreta. Una característica de dicha distribución binomial es que sólo hay dos resultados posibles en cada ensayo de un experimento.

Por ejemplo, el enunciado de una pregunta del tipo verdadero/falso es, desde luego, verdadero o falso. Los resultados son mutuamente excluyentes.

Esta distribución describe una variedad de procesos de interés para los administradores; y describe datos discretos, no continuos, que son resultado de un experimento conocido como proceso de Bernoulli, en honor al matemático suizo Jacob Bernoulli.

## Características

1- El resultado de cada ensayo de un experimento se clasifica en una de dos categorías mutuamente excluyentes, a saber: Éxito o fracaso.

2- La variable aleatoria cuenta el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos.

3- La probabilidad de éxito permanece igual en todos los ensayos. Lo mismo sucede con la probabilidad de fracaso.

4- Los ensayos son independientes, lo cual significa que el resultado de un ensayo no afecta al resultado de algún otro.

## Cálculo de la distribución de Probabilidad Binomial

Cada proceso de Bernoulli tiene su propia probabilidad característica. Considere la situación en la que, a lo largo del tiempo, siete décimas partes de todas las personas que solicitan cierto tipo de trabajo aprueban el examen de aptitudes. Diríamos que en este caso la probabilidad característica es de 0,7, pero podíamos describir el resultado del examen como un proceso de Bernoulli sólo si tenemos la certeza de que la fracción de los que aprueban el examen (0,7) permanece constante en el tiempo. Desde luego que las otras características del proceso Bernoulli también deben cumplirse. Cada examen tendría que tener solamente dos resultados (éxito o fracaso), y los resultados de cada prueba deberían ser estadísticamente independientes.

En el lenguaje más formal, el símbolo “p” representa la probabilidad de tener éxito (0,7 en nuestro ejemplo) y el símbolo “q” ($p + q = 1$) es la probabilidad de que se obtenga fracaso (0,3).



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

Para simbolizar un cierto número de éxitos, utilizaremos el símbolo "r", y para representar el número total de intentos o de ensayos utilizaremos "n". En las situaciones que analizaremos, el número de ensayos esta fijo desde antes de empezar el experimento

**Ecuación.**

$$P(x) = n\,C\,r \,.\, p^{r} \,.\, q^{\,n-r}$$

O bien $$P(x) = \frac{n!}{r!/(n-r)!}\, p^{r} q^{n-r}$$

**Ejemplo:**

1) Entre dos ciudades hay cinco vuelos diarios. Si la probabilidad de que un vuelo llegue retrasado es 0,20. Calcule:

a) La probabilidad de que ninguno de los vuelos se retrase el día de hoy.
b) La probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy?

**Solución.**

a) Probabilidad de éxito $p = 0,20$
Probabilidad de fracaso $q = 1 - 0,20 = 0,80$
Número de vuelos $n = 5$
Número de vuelos retrasados $r = 0$

$$P(0) = {}_5C_0 \times 0,20^{0} \times 0,800^{(5-0)} = 0,3277$$

b) $$P(1) = {}_5C_1 \times 0,20^{1} \times 0,80^{(5-1)} = 0,4096$$

Observación: En el cálculo de probabilidades siempre redondearemos a cuatro decimales.

2) Cinco alumnos están en el jardín de niños. La directora ha estudiado la situación durante cierto periodo y ha determinado que hay una probabilidad de 0,4 de que cualquier estudiante llegue tarde y que las llegadas de los estudiantes son independientes entre sí.

Establezca la distribución binomial de probabilidades que ejemplifique las probabilidades de que 1, 2, 3, 4 o 5 estudiantes lleguen tarde simultáneamente.

**Solución.**

$p = 0,4$
$q = 0,6$
$n = 5$



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

a) $P(0) = {}_5C_0 \times 0{,}4^0 \times 0{,}6^5 = 0{,}0778$

b) $P(1) = {}_5C_1 \times 0{,}4^1 \times 0{,}6^4 = 0{,}2592$

c) $P(2) = {}_5C_2 \times 0{,}4^2 \times 0{,}6^3 = 0{,}3456$

d) $P(3) = {}_5C_3 \times 0{,}4^3 \times 0{,}6^2 = 0{,}2304$

e) $P(4) = {}_5C_4 \times 0{,}4^4 \times 0{,}6^1 = 0{,}0768$

f) $P(5) = {}_5C_5 \times 0{,}4^5 \times 0{,}6^0 = 0{,}01024$

## Medida de tendencia central y de dispersión para la distribución binomial

La distribución binomial tiene un valor esperado o media $\mu$ y una desviación estándar $\sigma$

Ecuaciones: $\mu = n \cdot p$

$$\sigma = \sqrt{n.p.q}$$

**Ejemplo:**

Se tiene un maquina empacadora que produce 20% de paquetes defectuosos.

Si tomamos una muestra aleatoria de 10 paquetes, podemos calcular la media y la desviación estándar de la distribución binomial del proceso de la manera siguiente:

a) $\mu = n.p$

$\mu = 10 \times 0{,}2 = 2$

b) $\sigma = \sqrt{n.p.q}$

$\sigma = \sqrt{10 \times 0{,}2 \times 0{,}8} = 1{,}265$

## Ejercicios propuestos

1- En una situación binomial n = 4 y p = 0,25. Determine las siguientes probabilidades:

a) r = 2

b) r = 3

**R:** a) 0,2109 ; b) 0,0469



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

2- Supóngase una distribución binomial en la que n = 3 y p = 0,60.

a) Enuncie las probabilidades para valores de x desde 0 hasta 3
b) Determine la media y la desviación estándar de la distribución.

**R:** a) 0,064 ; 0,288 ; 0,423 ; 0,216 b) $\mu = 1{,}8$ , $\sigma = 0{,}8485$

3- Una encuesta de corretaje financiero reporta que 30% de los inversionistas individuales ha empleado a un corredor de descuento; esto es, uno que no cobra las comisiones completas. En una muestra seleccionada al azar de nueve inversionistas, ¿cuál es la probabilidad de que:

a) Exactamente dos de los individuos de la muestra hayan empleado a un corredor de descuento?
b) Exactamente cuatro de ellos han recurrido a un corredor de ese tipo?
c) Ninguno haya recurrido a un corredor de descuento?

**R:** a) 0,2668 ; b) 0,1715 ; c) 0,0404

4- Los estándares de la industria automovilística de EUA indican que 10% de los autos nuevos requerirán servicio por garantía en el primer año. La agencia Jones Nissan en Sumter, Carolina del Sur, vendió 12 automóviles el mes pasado.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de estos autos necesite servicio de garantía?
b) Determine la probabilidad de que exactamente uno de ellos requiera tal servicio.
c) Determine la probabilidad de que exactamente dos automóviles lo necesiten.
d) Calcule la media y la desviación estándar de esta distribución de probabilidad.

**R:** a) 0,2824 ; b) 0,3765 ; c) 0,2301 ; d) $\mu = 1{,}2$ ; $\sigma = 1{,}0392$

**5-** Un estudio reciente realizado por una asociación de contadores mostró que 23% de los estudiantes de contaduría eligen el ramo de "contaduría pública". Se selecciona una muestra de 15 estudiantes.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que dos hayan seleccionado "contaduría pública"?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que cinco hayan seleccionado "contaduría pública"?
c) ¿Cuántos estudiantes se espera que hayan seleccionado "contaduría pública"?

**R:** a) 0,1858 ; b) 0,1416 ; c) 3,45



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

6- Cinco por ciento de los engranajes sin fin producidos por una máquina automática resultan defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que, al seleccionar al azar seis engranajes:

a) Ninguno sea defectuoso?
b) Dos sean defectuosos?
c) Cinco sean defectuosos?

R: a) 0,735 b) 0,031 c) 0,0000

## Distribuciones de Probabilidad Acumulada

En ocasiones se desea determinar la probabilidad de adivinar correctamente las respuestas a 6 o más preguntas del tipo verdadero o falso, de un total de 10 preguntas. O tal vez calcular la probabilidad de seleccionar al azar menos de dos piezas defectuosas de la producción durante la hora anterior. En estos casos se necesitan distribuciones de frecuencias acumuladas.

**Ejemplos:**

1- Un estudio reciente reveló que sólo el 60% de los conductores de automóviles se coloca el cinturón de seguridad al manejar. Se seleccionó una muestra de 10 automovilistas. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 o menos de los conductores lo lleven puesto?

**Solución.**

Para determinar la probabilidad de que 5 o menos lo lleven puesto, se debe aplicar la regla de la adición ya que los eventos son mutuamente excluyentes.

$$P(r \leq 5) = P(r = 0) + P(r = 1) + P(r = 2) + P(r = 3) + P(r = 4) + P(r = 5)$$

$$P(r \leq 5) = 0.000 + 0,002 + 0,011 + 0,042 + 0,111 + 0,201 = 0,367$$

2- ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o más de los 15 empadronados no puedan votar en unas elecciones, si la probabilidad de que cualquier individuo no pueda votar es 0,30?

**Solución.**

Para realizar este cálculo debemos sumar las probabilidades de r = 4 hasta la de r =15:

Por ser los eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, podemos aplicar la regla del complemento.



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

Entonces:

$$P(r \geq 4) = 1 - \left[P(r=0)+P(r=1)+P(r=2)+P(r=3)\right]$$

$$P(r \geq 4) = 1 - \left[0{,}0047+0{,}0305+0{,}0916+0{,}1700\right] = 0{,}7032$$

## Ejercicios propuestos

1- Para una distribución binomial con n = 7 y p = 0,2 encuentre:

a) P(r > 2)
b) P(r < 8)
c) P(r ≥ 4)

R: a) 0,1480 b) 1 c) 0,0333

2- En una distribución binomial n = 8 y p = 0,30. Determine las probabilidades de los siguientes eventos:

a) P(r ≤ 2)
b) P(r ≥ 3)

R: a) 0,552 b) 0,448

3- En un estudio reciente se encontró que 90% de las casa en país sudamericano, tienen Televisión en colores. En una muestra de 9 viviendas, ¿cuál es la probabilidad de que:

a) Menos de 5 posean dichos aparatos?
b) Más de 5 posean televisión en color?
c) Por lo menos 7 de las casas tengan televisión en color?

R: a) 0,001 b) 0,992 c) 0,947

4) El director de control de calidad de la compañía de automóviles Kyoto Motor, se encuentra realizando su revisión mensual de transmisiones automáticas. En el procedimiento se retiran 10 transmisiones de la pila de componentes y se les revisa en busca de defectos de fabricación. A lo largo del tiempo, sólo el 2% de las transmisiones tienen defectos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra contenga más de dos transmisiones con defectos de fábrica?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las transmisiones elegidas tenga defectos de fabrica?

R: a) 0,009 b) 0,8171



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

5- La rapidez con que una compañía telefónica puede resolver los problemas de servicio de sus clientes es muy importante. Una empresa de teléfonos asegura que, en 70% de los casos puede solucionar los problemas de servicio que indican sus clientes, el mismo día que lo reportan. Suponga que los 15 problemas que se reportaron el día de hoy son representativos de todas las quejas.

a) ¿Cuántos problemas es de esperarse que se solucionen hoy? Cuál es la desviación estándar?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que 10 de estos problemas se solucionen hoy?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que 10 u 11 tengan solución el día de hoy?
d) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 10 de estos problemas se solucionen este día?

R: a) $\mu = 10,5$ ; $\sigma = 1,7748$ b) 0,2061 c) 0,4247 d) 0,5154

6- Una máquina cortadora produce 10% de partes defectuosas, lo que es anormalmente elevado. El ingeniero de control de calidad ha verificado lo producción aplicando el muestreo casi continuo desde que empezó la condición anormal. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 10 piezas:

a) Exactamente 5 estén defectuosas?
b) 5 o más tengan defectos?

R: a) 0,001 b) 0,001

7- Un auditor de un centro de salud reporta que 40% de los derechohabientes de 55 años o más presentan una reclamación durante el año. Se eligen aleatoriamente 15 derechohabientes de los archivos del centro.

a) ¿Cuántos de ellos se espera hayan presentado una reclamación el año pasado?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que 10 de los derechohabientes elegidos hayan presentado una reclamación el año pasado?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que 10 o más de los derechohabientes seleccionados hayan presentado una reclamación el año pasado?
d) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 10 de los derechohabientes elegidos hayan reclamado durante el año pasado?

R: a) 6 b) 0,0245 c) 0,0338 d) 0,0093

8- En un estudio federal en EUA se encontró que 7,5% de la fuerza laboral de ese país tenía problemas de drogadicción. Un funcionario antidrogas quiso investigar esta afirmación. En su muestra de 20 trabajadores:

a) ¿Cuánto se esperaría que tuvieran problemas de drogadicción? ¿cuál es la desviación estándar?
b) Cuál es la probabilidad de que ninguno de los trabajadores de la muestra tenga problemas de drogadicción?



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga problemas de drogadicción?

R: a) $\mu$ = 1,5 $\sigma$ = 1.1779 b) 0,2103 c) 0,7897

9- Información estadística reciente indica que 15% de las personas que visitan un sitio de ventas en la red mundial (www) hace una compra. Un vendedor desea saber si esto es verdad, de modo que toma una muestra de 16 ingresos a su sitio (en la red) y encuentra que efectivamente en 4 de ellos se realizó una compra.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente 4 compras?
b) ¿Cuántas compras pueden esperarse?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que cuatro o más consultas produzcan una compra?

R: 0,1311 b) 2,4 c) 0,2100

# DISTRIBUCION DE POISSON

La distribución de Poisson debe su nombre a Simeón Denis Poisson (1781 – 1840), un francés que desarrollo la distribución a partir de los estudios que realizó durante la última parte de su vida.

La distribución de Poisson se utiliza para describir cierto tipo de procesos, entre los que se encuentran la distribución de llamadas telefónicas que llegan a un conmutador, la demanda (necesidades) de los pacientes que requieren servicios de una institución de salud, la llegada de camiones y automóviles a una caseta de cobro y el número de accidentes registrados en una cierta intersección de calle. Estos ejemplos tienen en común un elemento: pueden ser descritos mediante una variable aleatoria discreta que toma valores enteros (0, 1, 2, 3, etc). El número de pacientes que llegan al consultorio de un médico en un cierto intervalo será de 0, 1, 2, 3 o algún otro número entero. De manera parecida, si usted cuenta el número de automóviles que llegan a una caseta de cobro de alguna carretera durante un periodo de 10 minutos, el número será 0, 1, 2, 3, 4, 5 y a así consecutivamente.

## Características de los procesos que producen una distribución de probabilidad de Poisson

El número de vehículos que pasan por una sola caja de una caseta de cobro en una hora pico sirve como una ilustración de las características de la distribución de probabilidad de Poisson.

1- El promedio (la media) del número de vehículos que llegan por hora pico puede estimarse a partir de datos sobre tráfico que se tenga disponible.
2- Si dividimos la hora pico en periodos (intervalos) de un segundo cada uno, encontraremos que las siguientes afirmaciones son verdaderas:



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

a) La probabilidad de que exactamente un vehículo llegue a una caja por segundo es muy pequeña y es constante para cada intervalo de un segundo.
b) La probabilidad de que dos o más vehículos lleguen en un intervalo de un segundo es tan pequeña que le podemos asignar un valor cero.
c) El número de vehículos que llegan en un intervalo dado de un segundo es independiente del tiempo en que dicho intervalo se presente en la hora pico.
d) El número de llegadas en cualquier intervalo de un segundo no depende del número de llegadas en cualquier otro intervalo de un segundo.

**La distribución de Poisson puede describirse matemáticamente utilizando la siguiente fórmula:**

$$P(x) = \frac{\lambda^x . e^{-\lambda}}{x!}$$

Donde:

$\lambda^x$ = es el número medio de presentaciones por intervalo de tiempo elevado a la potencia x. ( el símbolo es la letra lambda)

$e^{-\lambda}$ = e, o 2,71828 (base de los logaritmos neperianos o naturales) elevada a la potencia lambda negativa.

x ! = x factorial.

La letra x por lo general representa a la variable aleatoria y puede tomar valores enteros (0, 1, 2, 3, etc). Utilizaremos la letra mayúscula X para representar a la variable aleatoria y la letra minúscula x para señalar un valor específico que dicha variable puede tomar. La probabilidad de tener exactamente x representaciones en una distribución de Poisson se calcula con la fórmula dada anteriormente.

**Media de una distribución de Poisson.**

$$\lambda = n.p$$

**Varianza de una distribución de Poisson.**

$$\sigma = \lambda = n.p$$

Observación: La varianza en la distribución de Poisson también es igual a su media



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

**Ejemplos:**

1- Los registros policiales indican una media de cinco accidentes mensuales en cierta intersección. El número de accidentes está distribuido de acuerdo con una distribución de Poisson, y el departamento de seguridad de transito desea que calculemos la probabilidad de que en cualquier mes ocurran exactamente 0, 1, 2, 3 o 4 accidentes.

Solución:

Aplicamos la formula $P(x) = \frac{\lambda^x . e^{-\lambda}}{x!}$

para $\lambda = 5$

a) $P(0) = \frac{5^0 . e^{-5}}{0!} = 0{,}0067$

b) $P(1) = \frac{5^1 . e^{-5}}{1!} = 0.0337$

c) $P(2) = \frac{5^2 . e^{-5}}{2!} = 0.0842$

d) $P(3) = \frac{5^3 . e^{-5}}{3!} = 0{,}1404$

e) $P(4) = \frac{5^4 . e^{-5}}{4!} = 0{,}1755$

Nuestros cálculos responderán a varias preguntas. Quizá deseemos conocer la probabilidad de tener 0, 1 o 2accidentes mensuales. Encontramos esta probabilidad sumando P(0) , P(1) y P(2), tenemos entonces:

$P(0, 1, 2) = 0{,}0067 + 0{,}0337 + 0{,}0842 = 0{,}1246$

Tomaremos medidas para mejorar la seguridad de la intersección si la probabilidad de que ocurran más de tres accidentes mensuales excede a 0,65.

Dicho de otra manera; queremos saber cuál es la probabilidad de que ocurran más de tres accidentes mensuales.

El cálculo se realiza restando de 1 la suma de las probabilidades:



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

P(0) + P(1) + P(2) + P(3).

$$P(\text{más de } 3) = 1 - \left[ P(0) + P(1) + P(2) + P(3) \right]$$

$$P(\text{más de } 3) = 1 - 0{,}265 = 0{,}735$$

2- Una compañía de seguros de vida determina, que la probabilidad de que un hombre de 25 años muera en un lapso de un año, es 0,0002. Si este año la compañía vende 4.000 pólizas a hombres de 25 años, ¿cuál es la probabilidad de que la compañía tenga que pagar exactamente una de la pólizas?

Solución:

Calculamos primeramente la media $\lambda$

$$\lambda = n.p$$

$$\lambda = 4.000\, x\, 0{,}0002 = 0{,}8$$

Luego calculamos P (1)

$$P\,(1) = \frac{0{,}8^{1}\, x\, e^{-8}}{1!} = 0{,}3595$$

## Ejercicios propuestos

1-En una distribución de Poisson $\mu = 0{,}4$.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que x = 0 ?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que x > 0 ?

**R:** a) 0,6703 ; b) 0,3297

2- La señora Bergen está encargada de los préstamos en el banco Coast Bank Trust. Con base en sus años de experiencia, estima que la probabilidad de que un solicitante no sea capaz de pagar su préstamo, es 0,025. El mes pasado realizó 40 préstamos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que 3 préstamos no sean pagados a tiempo?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos tres préstamos no se liquiden a tiempo?

**R:** a) 0,0613 ; b) 0,0803

3- Se estima que 0,5% de las llamadas telefónicas al departamento de facturación de la U.S. West Telephone Company, reciben la señal de ocupado. ¿Cuál es la probabilidad de que las 1200 llamadas del día de hoy, por lo menos 5 hayan recibido dicha señal?



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

**R:** $\mu = 6$ ; $P(x \geq 5) = 0{,}7149$

4- Dado $\lambda = 4{,}2$ , para una distribución de Poisson encuentre.

a) $P(x \leq 2)$
b) $P(x \geq 5)$
c) $P(x = 8)$

**R:** a) 0,2103 ; b) 0,4101 ; c) 0,0360

5- La empresa responsable de imprimir papel moneda en los EUA tiene una baja frecuencia de errores de impresión; sólo 0,5% de los billetes presentan errores graves que no permiten su circulación.

¿Cuál es la probabilidad de que de un fajo de 1000 billetes;
a) Ninguno presente errores graves?
b) Diez presenten errores que no permitan su circulación?
c) Quince presenten errores que no permitan su circulación?

**R:** a) 0,00674 ; b) 0,01813 ; c) 0,00016

6- Las ventas de automóviles Lexus en el área de Detroit siguen la distribución de Poisson, con una media de 3 por día.

¿Cuál es la probabilidad de que no se venda ningún auto en un día específico?

R: 0,0498

7- Recientemente se encontró que el los EUA se roban 3,1 vehículos por minuto. Supóngase que la distribución de los robos por minuto se pueden aproximar por medio de una distribución de probabilidad de Poisson.

a) Calcule la probabilidad de que ocurran exactamente cuatro robos en un minuto.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún robo en un minuto?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos un robo en un minuto?

R: a) 0,1733 b) 0,0450 c) 0,9550



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

# DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA O DE PASCAL

Esta distribución es un caso especial de la Binomial, ya que se desea que ocurra un éxito por primera y única vez en el último ensayo que se realiza del experimento, para obtener la fórmula de esta distribución, haremos uso de un ejemplo.

**Ejemplo:**

Se lanza al aire una moneda cargada 8 veces, de tal manera que la probabilidad de que aparezca cara es de 2/3, mientras que la probabilidad de que aparezca sello es de 1/3, Determine la probabilidad de que en el último lanzamiento aparezca una cara.

**Solución:**

Si nosotros trazamos un diagrama de árbol que nos represente los 8 lanzamientos de la moneda, observaremos que la única rama de ese árbol que nos interesa es aquella en donde aparecen 7 sellos seguidos y por último una cara; como se muestra a continuación:

S S S S S S S *C*

Sí denotamos;

x = el número de repeticiones del experimento necesarias para que ocurra un éxito por primera y única vez = 8 lanzamientos
p = probabilidad de que aparezca una cara = p( éxito) = 2/3
q = probabilidad de que aparezca un sello = p(fracaso) = 1/3

Entonces la probabilidad buscada sería;

P(aparezca una águila en el último lanzamiento)=p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(C) =

=q*q*q*q*q*q*q*p = $q^{x-1}p$
Luego, la fórmula a utilizar cuando se desee calcular probabilidades con esta distribución sería;

$$p(x) = q^{x-1}p$$



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

Donde:
*p(x)* = probabilidad de que ocurra un éxito en el ensayo *x* por primera y única vez
*p* = probabilidad de éxito
*q* = probabilidad de fracaso

Resolviendo el problema de ejemplo;
x = 8 lanzamientos necesarios para que aparezca por primera vez una cara
p = 2/3 probabilidad de que aparezca una cara
q = 1/3 probabilidad de que aparezca un sello

$$p(x=8) = (1/3)^{8-1}(2/3) = 0.0003048$$

**Ejemplos:**

1. Sí la probabilidad de que un cierto dispositivo de medición muestre una desviación excesiva es de 0.05, ¿cuál es la probabilidad de que; a) el sexto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva?, b) el séptimo de estos dispositivos de medición sometidos a prueba, sea el primero que no muestre una desviación excesiva?.

**Solución:**

a. x = 6 que el sexto dispositivo de medición probado sea el primero que muestre una variación excesiva.
p = 0.05 =probabilidad de que un dispositivo de medición muestre una variación excesiva.
q = 0.95 =probabilidad de que un dispositivo de medición no muestre una variación excesiva.

$$p(x = 6) = (0.95)^{6-1}(0.05) = 0.03869$$

b. x = 5 que el quinto dispositivo de medición probado, sea el primero que no muestre una desviación excesiva.
p = 0.95 = probabilidad de que un dispositivo de medición no muestre una variación excesiva.
q = 0.05 = probabilidad de que un dispositivo de medición muestre una variación excesiva

$$p(x = 5) = (0.05)^{5-1}(0.95) = 0.0000059$$

2. Los registros de una compañía constructora de pozos, indican que la probabilidad de que uno de sus pozos nuevos, requiera de reparaciones en el término de un año es de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto pozo construido por esta compañía en un año dado sea el primero en requerir reparaciones en un año?



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

**Solución:**

x = 5 que el quinto pozo sea el primero que requiera reparaciones en un año
p = 0.20 = probabilidad de que un pozo requiera reparaciones en el término de un año
q = 0.80 = probabilidad de que un pozo no requiera reparaciones en el término de un año

$$p(x = 5) = (0.80)^{5-1}(0.20) = 0.08192$$

Propiedades del modelo Geométrico o de Pascal

1) Esperanza: $E(X) = (1 - p)/p$

2) Varianza: $V(X) = (1 - p)/p^2$

## Ejercicios propuestos

**1.** Se lanza un dado hasta que aparece el número 6. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de lanzamientos sean 3?

Solución. 0,1157

**2.** La probabilidad de que cierto análisis clínico dé una reacción positiva es 0.4. Los resultados de los análisis son independientes unos de otros ¿Cuál es la probabilidad de que la primera reacción positiva ocurra antes del tercer análisis?

Solución. 0,64

**3.** Se tienen 4 llaves de las cuales sólo una abre un candado. Se prueban las llaves una tras otra, con reemplazo, hasta encontrar la que abre el candado. Calcular la probabilidad de que el candado se abra después del segundo intento.

*Solución. 0,5625*

**4.** Tres personas lanzan una moneda y el disparejo paga el café. Si los tres resultados son iguales, las monedas se lanzan nuevamente. Encontrar la probabilidad de que se necesiten menos de 4 intentos para saber quién paga el café.

*Solución. 0,9844*



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

# DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTÍNUAS

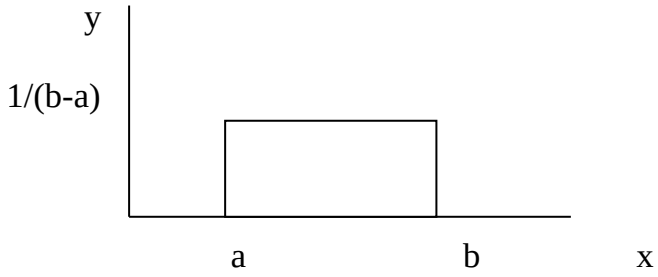
## DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Si una variable aleatoria tiene como función de probabilidad una curva suave, necesariamente debe tener un n° infinito de valores, la probabilidad de cualquier valor aislado debe ser cero, de otra forma, la suma de un n° infinito de valores no cero excedería de 1. Cuando se trate de una variable aleatoria continua, consideraremos la probabilidad como la posibilidad de que un valor particular de dicha variable caiga en un cierto intervalo. Las funciones de probabilidad de variables aleatorias continuas se denominan funciones de densidad de probabilidad, porque las probabilidades no cero se identifican con áreas bajo sus gráficas y para distinguirlas de las funciones de probabilidad de variables aleatorias discretas.

La variable aleatoria más simple es la variable aleatoria uniforme, para la que podemos identificar una distribución de probabilidad uniforme, La función de probabilidad para una variable aleatoria uniforme tiene como gráfica un segmento de recta horizontal situado sobre el eje x. El área comprendida entre el segmento y el eje x es igual a 1.

Sean a y b cualesquiera dos números reales con a<b
Entonces, la función de densidad de probabilidad uniforme es:

**f(x) = 1/(b-a) para a<x<b**




Si x no está entre a y b, entonces definimos f(x) = 0. Note que el área del rectángulo formado por el eje x, el segmento de recta horizontal y los segmentos verticales x=a y x=b es 1.

Área = (longitud) (altura) = (b-a) = 1/(b-a) = 1



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

La inclusión o exclusión de un punto extremo de un intervalo no afecta la probabilidad de que una variable aleatoria continua caiga en el intervalo, porque la probabilidad de un punto extremo es cero. Así, si X es una variable continua:

$P(a< x <b) = P(a \leq x < b) = P(a < x \leq b) = P(a \leq x \leq b)$

**La media de una variable aleatoria continua uniforme es:**

$$\mu = E(x) = \frac{(a+b)}{2}$$

**La varianza es:**

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

**Ejemplo:**

Una máquina electrónica hace pernos de 3/8 de pulgada que deben tener una longitud de 3 pulgadas. Si en realidad las longitudes de los pernos de 3/8 de pulgada se distribuyen uniformemente en el intervalo que va de las 2.5 a las 3.5 pulgadas, cuál es la probabilidad de que uno de esos pernos elegido al azar de un lote terminado tenga una longitud que:

a) esté entre 2.75 y 3.25 pulgadas?, b) sea mayor de 3.25 pulgadas?, c) sea exactamente igual a 3 pulgadas?

**Solución**

a) Si usamos la fórmula entonces la función de densidad de probabilidad f está definida por $f(x) = 1/(b-a) = 1/ 3.5-2.5 = 1$

Para determinar la prob. de que el valor de la variable aleatoria caiga entre 2.75 y 3.25 encontramos el área del rectángulo determinado por el eje x y las rectas x=3.25 y x= 2.75 y representa la P(2.75<x<3.25).

La longitud del rectángulo es 3.25-2.75=0.5 y la altura 1, en consecuencia el área es:

Área = 0.5 * 1 = 0.5
O sea, la prob. de que el perno elegido al azar tenga una longitud entre 2.75 y 3.25 es 0.5.



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

b) P = Área= (3.5-3.25) * 1 = 0.25
c) La prob. de que un perno elegido al azar tenga una longitud de exactamente 3 pulgadas es cero.

## Ejercicios propuestos

1. Un servicio de llamadas telefónicas se ha diseñado de forma tal que el tiempo mínimo de espera de quien llame sea de 20 segundos y el máximo de 50, si los tiempos de respuesta se distribuyen uniformemente, encuentre la probabilidad de que, al llamar, una persona tenga un tiempo de respuesta: a) entre 25 y 45 segundos, b) menor que 30 segundos o mayor que 40.
   R. a) 0,67 b) 0,67

2. Si la variable aleatoria X se distribuye uniformemente para valores mayores que 20 pero menores que 80, encuentre:
a) P(x=25), b) P(30<x<50), c) P (x<70), d) P(x>45), e) P(10<x<20)
   R. a) 0 b) 0,33 c) 0,83 d)0,58 e) 0

3. Suponga que una despachadora automática de café nunca da menos de 6 onzas ni más de 10, cualquier cantidad de café entre 6 y 10 onzas tiene la misma probabilidad de ocurrir. Al despachar cierta cantidad, determine la probabilidad de que: a) sea menor de 7 onzas, b) sea mayor de 6 onzas, c) esté entre 7 y 9 onzas.
   R.a) 0,25 b)1 c) 0,5

4. Suponga que la precipitación pluvial anual en una región se distribuye uniformemente con valores de entre 10 y 14 pulgadas. Si se elige un año al azar, determine la probabilidad de que la precipitación pluvial sea de: a) menos de 10 pulgadas, b) más de 11 pulgadas, c) entre 11 y 14 pulgadas.
   R.a) 0 b) 0,75 c) 0,75

5. Considere que la temperatura invernal promedio, en grados Fahrenheit, para una región del norte de EE.UU. se distribuye de igual manera entre niveles que van desde -20° hasta 20°. Si se escoge una temporada invernal, calcule la probabilidad de que la temperatura promedio: a) sea menor de 10°, b) esté entre -5° y 15°, c) sea menor que 10° y mayor que 5°, d) esté entre -10° y 10°
   R.a)0,75 b)0,5 c)0,125 d)0,5

## DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

Es una distribución muy relacionada con la distribución de Poisson. Se puede usar para modelar los tiempos entre la ocurrencia de dos eventos sucesivos, cuya distribución a menudo resulta exponencial. Ejemplos:

- Llegadas sucesivas de clientes a una estación de servicio
- Llamadas sucesivas que entran a un conmutador
- Caídas una tras otra de un sistema de cómputo



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

- Temblores sucesivos en cierta región
- Fallas continuas de un sistema X

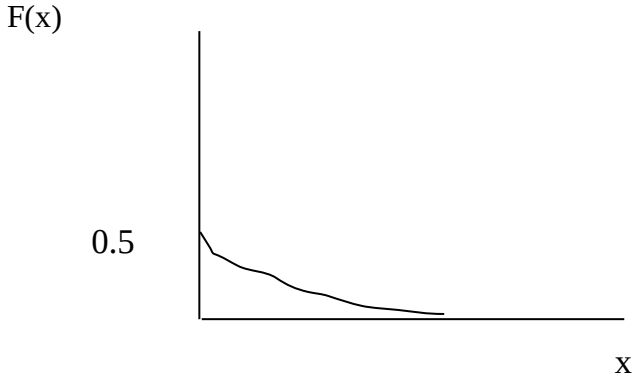
Se dice que una variable aleatoria X tiene luna distribución exponencial si la función de densidad de probabilidad tiene la siguiente forma:

Función de densidad de probabilidad exponencial

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
donde $x>0$ y $\lambda>0$

Una variable aleatoria exponencial posee las propiedades:
1. su media es igual a $1/\lambda$
2. su varianza es igual a $1/\lambda^2$

La figura muestra una gráfica para $\lambda = 0.5$




Como una variable aleatoria exponencial es continua, para encontrar probabilidades asociadas con ella se debe determinar áreas bajo la gráfica de su función de densidad de probabilidad y sobre el eje x. Se puede demostrar mediante el cálculo que el área bajo la curva y sobre el eje x entre las rectas x= 0 y x= c ( c>0), puede encontrarse evaluando la expresión $1 - e^{-\lambda x}$.

**La función F definida por $F(X) = 1 - e^{-\lambda x}$ (x>0) se llama función de distribución acumulativa para la variable aleatoria exponencial X que tiene parámetro λ**

**Ejemplo:**

Suponga que un usuario de computadoras está trabajando en una terminal de una red conectada a una central. El tiempo en segundos que le toma a la computadora central responder a una petición del usuario, tiene una distribución exponencial con un tiempo esperado de respuesta de 2 segundos. Determina la probabilidad de que dicha respuesta tarde a lo más 5 segundos.

$P(x\#5) = F(5)$
$= 1 - e^{-0.5*5}$
$= 0.9179$

Por lo tanto, la prob. de que un usuario deba esperar a lo más 5 segundos una respuesta del sistema central de cómputo es 92%.

## Ejercicios propuestos

1. El tiempo en minutos entre las llamadas telefónicas que llega a un conmutador se distribuye exponencialmente con parámetro $\lambda = 1.8$ . Encuentre la probabilidad. De que : a) haya una espera de al menos 1 minuto entre la primera y la segunda llamadas que llegan a ese conmutador cierto día, b) haya una espera de al menos 1 minuto para cada uno de los tres primeros telefonemas.

   R. a) 0,16 b) 0,004096

2. Represente por x el tiempo en minutos entre los sucesivos ingresos a la sala de emergencias de un hospital, y suponga que x se distribuye exponencialmente con $\lambda = 0.10$. Encuentre: a) el tiempo esperado entre dos ingresos sucesivos, b) la desviación estándar entre dos ingresos sucesivos, c) $P(x>9.6)$, d) $P(x \leq 10.5)$.

   R. a. 10 b.0,38 c. 0,65

3. Suponga que x se distribuye exponencialmente con $\lambda = 6.4$, determine su media y varianza.

   R. media= 0,15625 varianza=0,0244

4. Asuma que x se distribuye exponencialmente con $\lambda = 0.12$, estimar las probab. siguientes: a) $P(x>8.3)$, b) $P(x>9.3)$, c) $P(8.2<x<11.2)$.

   R.a)0,37 b)0,33 c)0,113

5. Asuma que x se distribuye exponencialmente con $\lambda = 0.32$, estimar las probab. siguientes: a) $P(x>2.3)$, b) $P(x<3)$, c) $P(2.8<x<4.1)$.

   R.a) 0,48 b)0,62 c)0,14



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## DISTRIBUCIÓN NORMAL

Esta distribución analiza los casos en donde la variable puede tomar cualquier valor.

Existen dos razones básicas por las cuales la distribución normal ocupa un lugar tan prominente en la estadística. Primero, tiene algunas propiedades que la hacen aplicables a un gran número de situaciones en las que es necesario hacer inferencias mediante toma de muestras.

Segundo, la distribución normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencias reales observadas en muchos fenómenos, incluyendo características humanas (peso, altura), resultados de procesos físicos (dimensiones y rendimientos) y muchas otras medidas de interés para los administradores, tanto en el sector público como el privado.

## Características de la distribución normal de probabilidad

1- La curva tiene un solo pico; por tanto, es unimodal. Tiene forma de campana.
2- La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal.
3- Debido a la simetría de la distribución normal de probabilidad, la mediana y la moda de la distribución se encuentran también en el centro, en consecuencia para una curva normal, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor.
4- Los dos extremos de la distribución normal de probabilidad se extienden indefinidamente y nunca tocan el eje horizontal (asintóticas).

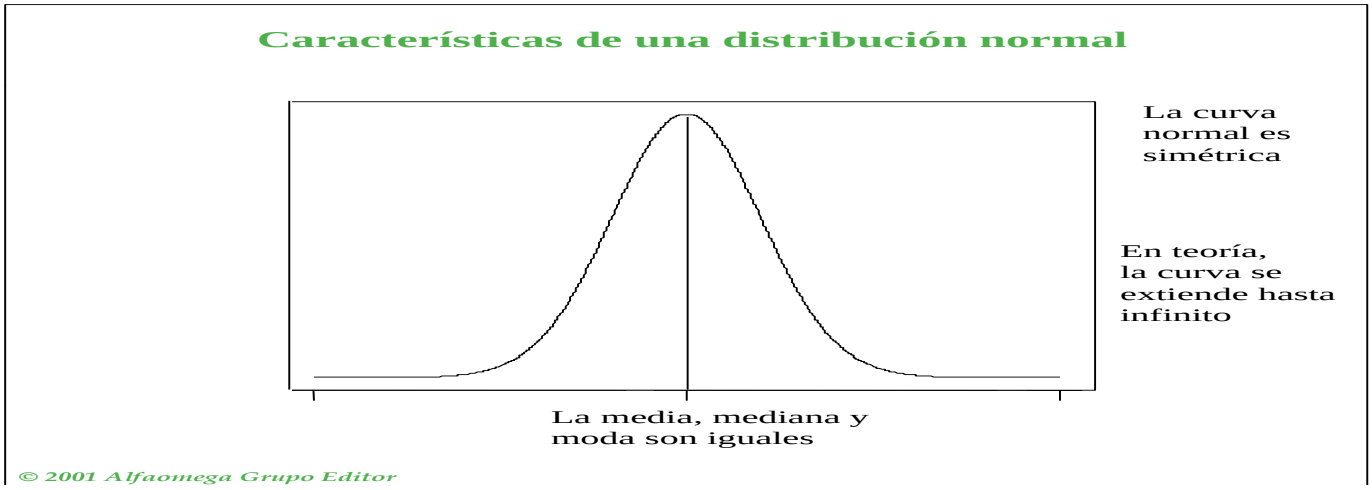
La mayor parte de las poblaciones reales no se extienden de manera indefinida en ambas direcciones; pero para estas poblaciones, la distribución normal es una aproximación conveniente.

No hay una sola distribución normal sino una familia de curvas normales.

Para definir una distribución normal de probabilidades necesitamos definir sólo dos parámetros: la media ($\mu$) y la desviación estándar ($\sigma$). En la tabla cada una de las poblaciones está descrita solamente por su media y su desviación estándar, y cada una tiene una curva normal específica.

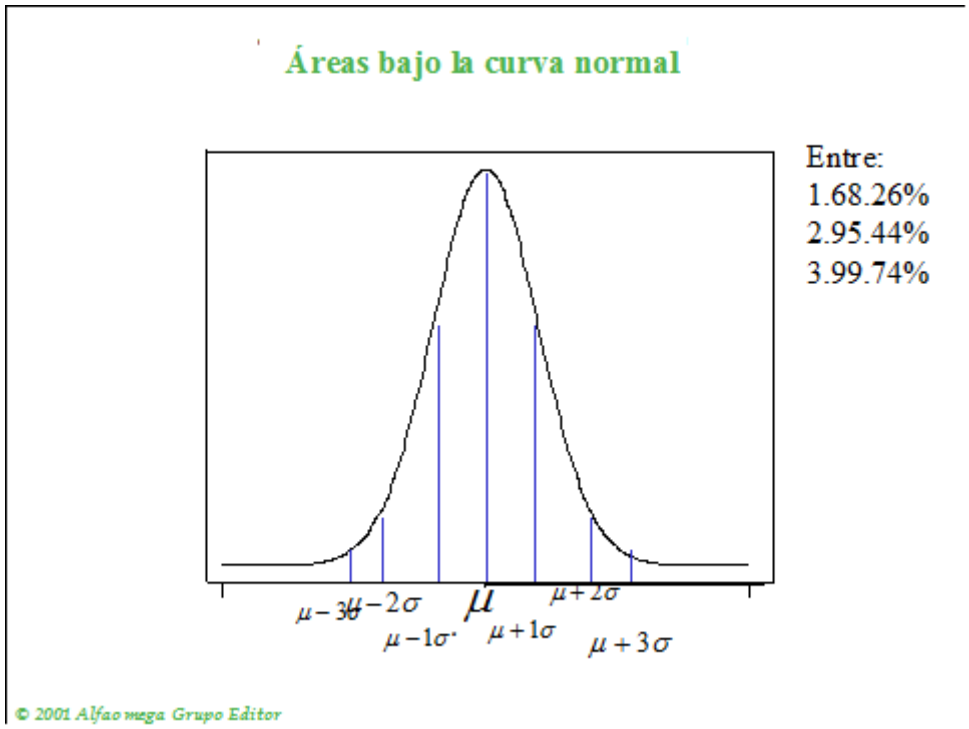


Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas




## Área bajo la curva normal

No importa cuales sean los valores de μ y σ para una distribución normal, el área total bajo la curva es 1.00 de manera que podemos pensar en áreas bajo la curva como si fueran probabilidades.






Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## Tabla de distribución de probabilidad normal estándar

Hay una familia de distribuciones normales. Cada distribución puede tener una media ($\mu$) y una desviación estándar ($\sigma$) diferente. Por tanto, el número de distribuciones normales es ilimitado. Seria físicamente imposible proporcionar una tabla de probabilidades para cada combinación $\mu$ y $\sigma$. Por fortuna se puede utilizar, en todos los casos en la que la distribución normal es aplicable, un miembro de la familia de distribuciones normales que tiene una **media igual a cero** y una desviación **estándar igual a uno**, denominado **distribución normal estándar.**

## Distribución de Probabilidades Normal Estándar

**Área bajo la distribución de probabilidades normal estándar entre la media y los valores positivos de z**

| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
| 0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
| 0.2 | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.0910 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
| 0.3 | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1517 |
| 0.4 | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.1700 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
| 0.5 | 0.1915 | 0.1950 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.2190 | 0.2224 |
| 0.6 | 0.2257 | 0.2291 | 0.2324 | 0.2357 | 0.2389 | 0.2422 | 0.2454 | 0.2486 | 0.2517 | 0.2549 |
| 0.7 | 0.2580 | 0.2611 | 0.2642 | 0.2673 | 0.2704 | 0.2734 | 0.2764 | 0.2794 | 0.2823 | 0.2852 |
| 0.8 | 0.2881 | 0.2910 | 0.2939 | 0.2967 | 0.2995 | 0.3023 | 0.3051 | 0.3078 | 0.3106 | 0.3133 |
| 0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | 0.3340 | 0.3365 | 0.3389 |
| 1.0 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | 0.3577 | 0.3599 | 0.3621 |
| 1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.3770 | 0.3790 | 0.3810 | 0.3830 |
| 1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | 0.3980 | 0.3997 | 0.4015 |
| 1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | 0.4147 | 0.4162 | 0.4177 |
| 1.4 | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 | 0.4292 | 0.4306 | 0.4319 |
| 1.5 | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.4370 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | 0.4418 | 0.4429 | 0.4441 |
| 1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | 0.4525 | 0.4535 | 0.4545 |
| 1.7 | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | 0.4616 | 0.4625 | 0.4633 |
| 1.8 | 0.4641 | 0.4649 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | 0.4693 | 0.4699 | 0.4706 |
| 1.9 | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.4750 | 0.4756 | 0.4761 | 0.4767 |
| 2.0 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | 0.4808 | 0.4812 | 0.4817 |
| 2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | 0.4850 | 0.4854 | 0.4857 |
| 2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | 0.4884 | 0.4887 | 0.4890 |
| 2.3 | 0.4893 | 0.4896 | 0.4898 | 0.4901 | 0.4904 | 0.4906 | 0.4909 | 0.4911 | 0.4913 | 0.4916 |
| 2.4 | 0.4918 | 0.4920 | 0.4922 | 0.4925 | 0.4927 | 0.4929 | 0.4931 | 0.4932 | 0.4934 | 0.4936 |
| 2.5 | 0.4938 | 0.4940 | 0.4941 | 0.4943 | 0.4945 | 0.4946 | 0.4948 | 0.4949 | 0.4951 | 0.4952 |
| 2.6 | 0.4953 | 0.4955 | 0.4956 | 0.4957 | 0.4959 | 0.4960 | 0.4961 | 0.4962 | 0.4963 | 0.4964 |
| 2.7 | 0.4965 | 0.4966 | 0.4967 | 0.4968 | 0.4969 | 0.4970 | 0.4971 | 0.4972 | 0.4973 | 0.4974 |
| 2.8 | 0.4974 | 0.4975 | 0.4976 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4978 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4980 | 0.4981 |
| 2.9 | 0.4981 | 0.4982 | 0.4982 | 0.4983 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4985 | 0.4985 | 0.4986 | 0.4986 |
| 3.0 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4990 | 0.4990 |



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## Cálculo del Valor Normal Estándar: z

Cualquier distribución puede convertirse en la "distribución normal estándar" restando la media a cada observación, y dividiendo entre la desviación estándar.
Primero se convierte, o se **estandariza**, la distribución que se tiene, en la distribución normal estándar utilizando un valor z (también denominado, puntuación z, o valor estadístico, desviación normal, o simplemente desviación normal).

Ecuación para calcular z

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

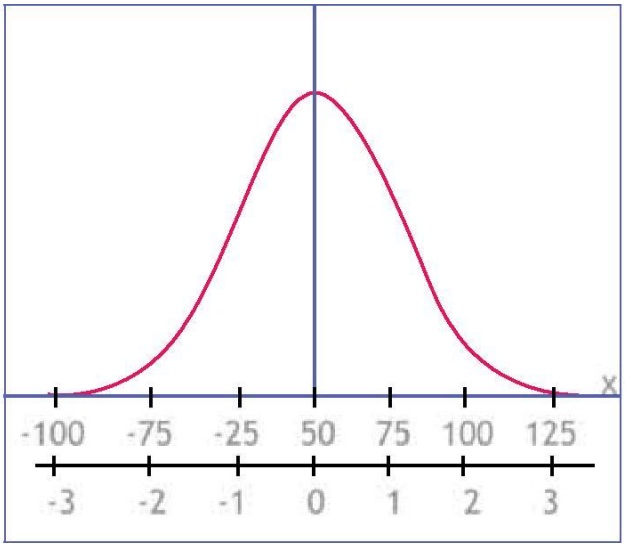
En la que:

x = valor de la variable aleatoria que nos preocupa.
μ = media de la distribución de la variable aleatoria.
σ = desviación estándar de la distribución
z = número de desviaciones estándar que hay desde x a la media de las distribución.

En la tabla se muestra el área bajo la curva normal entre la media y cualquier valor de la variable aleatoria normalmente distribuida.

¿Por qué utilizamos z en lugar del "número de desviaciones estándar"? Las variables aleatorias normalmente distribuidas tienen unidades diferentes de medición. Dólares, pulgadas, parte de un millón, kilogramos, segundos. Como vamos a utilizar una tabla, hablamos en términos de unidades estándar y denotamos a éstas con la letra z.

Podemos ilustrar gráficamente que al usar z lo que hacemos es un cambio en la escala de medición horizontal.






Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

## Uso de la Tabla de distribución de Probabilidad Normal Estándar

La tabla de Distribución de Probabilidades Normal, está organizada en términos de unidades estándar, o valores de z. Da los valores de únicamente la mitad del área bajo la curva normal, empezando con 0,0 en la media. Como la distribución normal de probabilidades es simétrica los valores verdaderos para una unidad de la curva son verdaderos para la otra.

Podemos utilizar esta tabla para resolver problemas que impliquen ambos lados de la curva normal

**Ejemplo:**

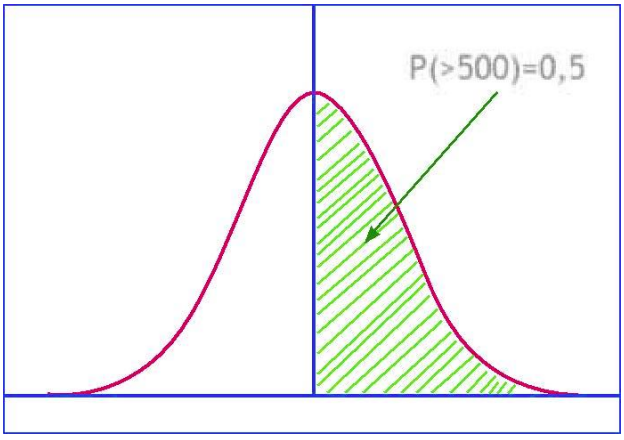
Se tiene un programa de entrenamiento diseñado para mejorar la calidad de las habilidades de supervisión de los supervisores de línea de producción. Debido a que el programa es auto administrado, los supervisores requieren un número diferente de horas para terminarlo.

Un estudio de los participantes anteriores indica que el tiempo medio que se lleva a completar el programa es de 500 horas, y que esta variable aleatoria normalmente distribuida tiene una distribución estándar de 100 horas.

1-¿Cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar requiera más de 500 horas?

**Solución**: En la figura podemos ver que la mitad del área bajo la curva está localizada a ambos lados de la media de 500 horas. Por tanto, podemos deducir que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor a 500 es el área sombreada, es decir 0,50

$\mu$ = 500
$\sigma$ = 100






Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

2- ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 500 y 650 horas para completar el entrenamiento?

**Solución:** La probabilidad que responderá a esta pregunta está representada por el área sombreada en la figura, entre la media (500 horas) y el valor de x, en el cual estamos interesados (650 horas).

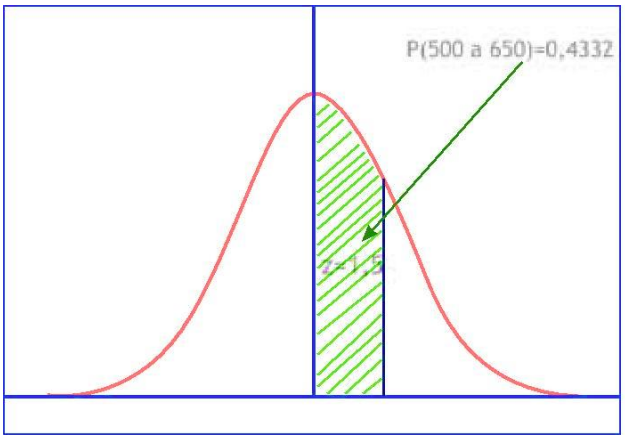
Calculamos z

$$z = \frac{650 - 500}{100} = 1{,}5 \text{ desviaciones estándar}$$

Si buscamos 1,5 en la tabla, encontraremos una probabilidad de 0,4332.

En consecuencia, la probabilidad de que un candidato escogido al azar requiera entre 500 y 600horas para terminar el programa es 0,4332 o sea 43,32 %.

$\mu$ = 500
$\sigma$ = 100




3- ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar tome más de 700 horas en completar el programa?

**Solución:** Estamos interesados en calcularla probabilidad representada por el área sombreada. Está área representa el valor de "más de 700 horas".

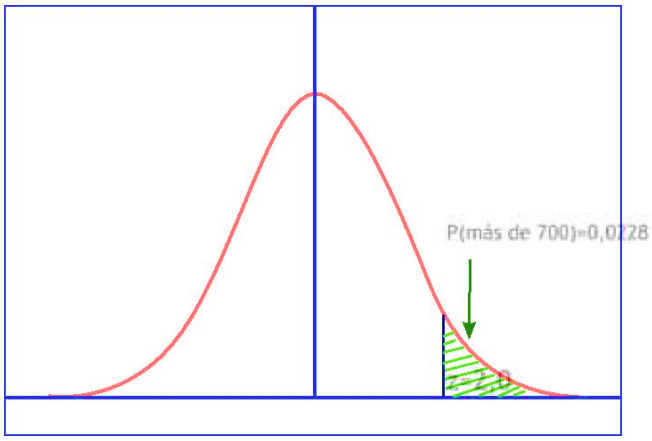
Tipificamos el valor x = 700

$$z = \frac{700 - 500}{100} = 2 \text{ desviaciones estándar}$$



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

$\mu$ = 500
$\sigma$ = 100



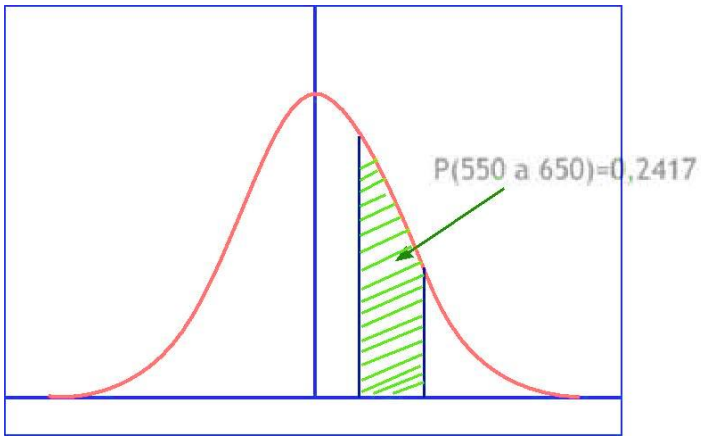

Si buscamos en la tabla el valor para z = 2 encontramos una probabilidad de 0,4772. Esto representa la probabilidad de que el programa tome entre 500 y 700 horas. Sin embargo, deseamos tener la probabilidad de que tome más de 700 Horas. Puesto que la mitad derecha de la curva 88 entre la media y el extremo derecho) representa una probabilidad de 0,5; podemos obtener nuestra respuesta restando 0,4772 de 0,5.

P (más de 700) = 0,5 – 04772 = 0,0228

4- ¿Cuál es la probabilidad de que un participante escogido al azar requiera entre 550 y 650 horas para completar el programa?

**Solución:** El área sombreada representa la probabilidad pedida.

$\mu$ = 500
$\sigma$ = 100




Primero calculamos el valor de z para nuestro punto correspondiente a 650 horas de la manera siguiente:



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

$$z = \frac{650 - 500}{100} = 1{,}5 \text{ desviaciones estándar}$$

Cuando buscamos un valor de 1,5 en la tabla, encontramos una probabilidad de 0,4332

Ahora, para el segundo paso calculamos un valor de z para el punto correspondiente a 550 horas, así:

$$z = \frac{550 - 500}{100} = 0{,}5 \text{ desviaciones estándar.}$$

En la tabla vemos que el valor z igual a 0,5 tiene una probabilidad de 0,1915.

Para responder nuestra pregunta, debemos realizar la resta siguiente:

0,4332 (Probabilidad de que la variable aleatoria este entre la media y 650 horas)

-

0,1915 (Probabilidad de que la variable aleatoria esté entre la media y 550 horas)

0,2417 (Probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 550 y 650)

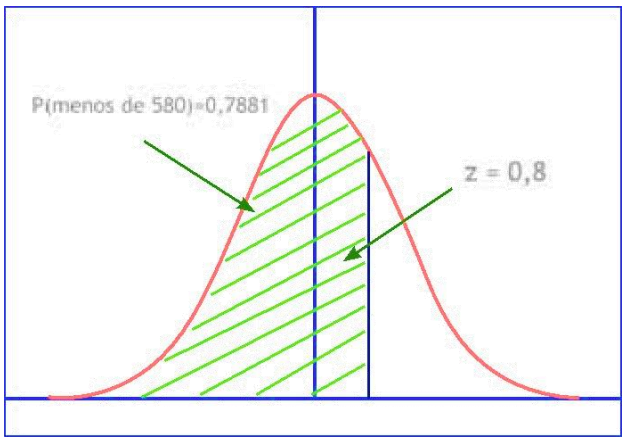
5- ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tomara menos de 580 hors en completar el programa?

**Solución:** Esta situación se ilustra en la figura. La probabilidad pedida esta representada por la parte sombreada.

Calculamos el valor de z para 580 horas.

$$z = \frac{580 - 500}{100} = 0{,}8 \text{ desviaciones estándar.}$$

$\mu$ = 500
$\sigma$ = 100



Al buscar en la tabla un valor para z igual a 0,8, encontramos una probabilidad de 0,2881 (la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre la media y 580 horas). Debemos sumar a ésta la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre el extremo izquierdo y la media. Debido a que la distribución es simétrica con la mitad de su área a cada lado de la media, sabemos que este valor debe ser de 0,5. Como paso final, entonces, sumamos las dos probabilidades.

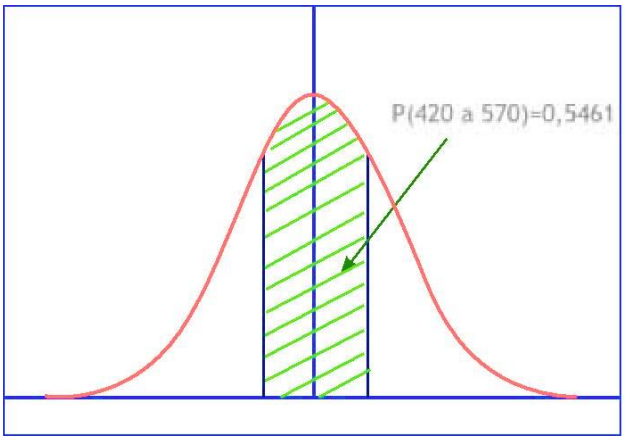
P(menos de 580 horas) = 0,5 + 0,2881 = 0,7881

En consecuencia, las posibilidades de que un candidato escogido al azar se tome menos de 580 horas para completar el programa son ligeramente mayores a 78%.

6- ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato escogido al azar se tome entre 420 y 570 horas para completar el programa?

Solución: En la figura se ilustra el intervalo en cuestión, de 420 a 570 horas

$\mu$ = 500
$\sigma$ = 100




Para llegar a la solución se necesitan dos pasos. Primero, calculamos un valor para z correspondiente al punto 570 horas:

$$z = \frac{570 - 500}{100} = 0{,}7 \text{ desviaciones estándar.}$$

Buscamos el valor de z correspondiente a 0,7 en la tabla y encontramos un valor para la probabilidad de 0,2580.

Seguidamente calculamos el valor de z para el punto correspondiente a 420 horas:

$$z = \frac{420 - 500}{100} = -0{,}8 \text{ desviaciones estándar.}$$



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

Como la distribución es simétrica, podemos desentendernos del signo y buscar un valor de z correspondiente a 0,8. la probabilidad asociada con este valor ce z es 0,2881. Encontramos nuestra respuesta sumando estos dos valores.

P(entre 420 y 570 horas) = 0,2580 + 0,2881 = 0,5461

## Defectos de la Distribución Normal de probabilidades

Hemos visto que los extremos de la distribución normal se acercan al eje horizontal, pero nunca llegan a tocarlo. Esto implica que existe algo de probabilidad (aunque sea muy pequeña) de que la variable aleatoria pueda tomar valores demasiado grande. Debido a la forma del extremo derecho de la curva, es posible que la curva de distribución normal asigne una probabilidad minúscula a la existencia de una persona que pese 2000 kilogramos. Desde luego, nadie creería en la existencia de tal persona (Un peso de una tonelada o más estaría a aproximadamente 50 desviaciones estándar a la derecha de la media y tendría una probabilidad don 250 ceros justo después del punto decimal) No se pierde precisión al ignorar valores tan alejados de la media.

## Ejercicios propuestos

1- Una población normal tiene una media de 50 y desviación estándar 4

a) Calcule la probabilidad de tener un valor entre 44.0 y 55.0
b) Evalúe la probabilidad de tener un valor mayor que 55.0
c) Determine la probabilidad de tener un valor entre 52.0 y 55.0

R: a) 0,8276 ; b) 0,1656 ; c) 0,2029

2- Una población normal tiene media 20,0 y desviación estándar 4,0

a) Calcule el valor z correspondiente a 25,0
b) ¿Qué proporción de la población está entre 20,0 y 25,0?
c) ¿Qué proporción de la población es menor que 18,0?

R: a) 1,25 b) 0,3944 c) 0,3085

3- Un máquina expendedora de refresco se ajusta para servir 7,00oz (onzas) de líquido por vaso. La desviación estándar es 0,10oz. Las cantidades servidas siguen una distribución normal, ¿Cuál es la probabilidad de que la maquina sirva:

a) Entre 7.10 y 7,25 onzas de refresco?
b) 7,25 onzas o más?
c) Entre 6,8 y 7,25 onzas?



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

R: a) 0,1525 ; b) 0,0062 ; c) 0,9710

4- Un estudio reciente de los sueldos por hora del personal de mantenimiento en una Aerolíneas, mostró que el salario medio por hora era de $16,15, con una desviación estándar de $3,50. Si se selecciona al azar un elemento de las tripulación, ¿Cuál es la probabilidad de que gane:

a) entre $16,50 y $20,00 por hora?
b) más de $20,00 por hora
c) menos de $15,00 por hora?

R: a) 0,3413 b) 0,1587 c) 0,3336

5- Una estación de noticias que transmite en AM, encuentra que el tiempo que los radioescuchas sintonizan la estación sigue una distribución normal, La media de la distribución es 15 minutos y la desviación estándar 3,5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un radioescucha particular la sintonice:

a) más de 20 minutos?
b) 20 minutos o menos?
c) entre 10 y 12 minutos?

R a) 0,0764 ; b) 0,9236 ; c) 0,1185

6- Los ingresos semanales de los supervisores de turno en una industria de vidrio, siguen una distribución normal, con media $1.000 y desviación estándar $100.

¿Cuál es la probabilidad de elegir a un supervisor de turno en la industria del vidrio cuyo ingreso:

a) esté entre $790 y $1.000
b) sea inferior a $ 790

R: a) 0,4821 b) 0,0179

7- Glenn Hotel, vicepresidente de personal de la Standard Insurance, ha desarrollado un nuevo programa de entrenamiento completamente adaptable al ritmo de los usuarios.
Los nuevos empleados trabajan en varias etapas a su propio ritmo de trabajo; el término del entrenamiento se da cuando el material es aprendido. El programa de Howell ha resultado específicamente efectivo en acelerar el proceso de entrenamiento, ya que el salario de un empleado durante el entrenamiento es de sólo 67% del que ganaría al completar el programa. En los últimos años, el promedio de término del programa ha sido de 44 días, con una desviación estándar de 12 días.



Elaboración: Lic. Sergio Ayala
Revisión: Lic. Sara Rodas

a) Encuentre la probabilidad de que un empleado termine el programa entre 33 y 42 días.
b) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el programa en menos de 30 días?
c) ¿De terminarlo en menos de 25 o más de 60 días?

R: a) 0,2537 ; b) 0,1210 ; c) 0,1489

8- Un estudio realizado por la compañía aseguradora Great Southern Home Insurance reveló que ninguno de los bienes robados fueron recuperados por sus propietarios, en 80% de los hurtos reportados a la aseguradora.

a) Durante un periodo en que ocurrieron 200 robos. ¿Cuál es la probabilidad de que en 170 o más de los casos no se recuperen los bienes robados?
b) En un periodo en que ocurrieron 200 robos, ¿cuál es la probabilidad de que en 150 o más de los casos no se recuperen los bienes robados?

R: a) 0,465 ; b) 0, 4686

## BIBLIOGRAFÍA


- Spiegel, Murray R.- Schiller, John- Srinivasan, R. Alu (1997) *Probabilidad y Estadística*. Bogotá: Ed. McGraw- Hill.
- Chao, Lincon (1993) *Estadística para las ciencias administrativas*. de Bogotá: *Ed.*: Mc Graw-Hill. Santa Fe.
- Kazmier,Ph.D.Leonard J. ( 2007) *Estadística Aplicada a la administración y economía*. Hill.México: Mc Graw.
- Canavos, G.(1992): PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA, Editorial McGraw-Hill.